# CHƯƠNG 1: NHIỆT HÓA HỌC

Hóa đại cương 2 – Tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập có lời giải

*Quy ước: R = 8,314 J/(mol·K) = 0,08206 L·atm/(mol·K); 1 L·atm = 101,3 J; T(K) = t(°C) + 273,15. Ví dụ Phần II theo slide (nhiều lời giải trong slide là chữ viết tay, đã chạy lại bằng code); Phần III là **bài tự soạn**, mọi kết quả đã kiểm bằng code.*

## PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

### 1.1 Các khái niệm cơ bản

| Loại hệ | Trao đổi với môi trường | Ví dụ |
|---|---|---|
| **Hệ hở (open)** | Cả chất và năng lượng | Cốc nước nóng không đậy |
| **Hệ kín (closed)** | Chỉ năng lượng, không trao đổi chất | Bình đậy kín dẫn nhiệt |
| **Hệ cô lập (isolated)** | Không trao đổi cả chất lẫn năng lượng | Phích (bình chân không) đậy kín |

- **Pha**: phần đồng thể giống nhau của hệ, ngăn cách phần khác bằng bề mặt phân chia. Hệ đồng thể: một pha; hệ dị thể: nhiều pha.
- **Trạng thái cân bằng nhiệt động**: các tính chất không đổi theo thời gian; gồm cân bằng nhiệt (cùng T), cân bằng cơ (cùng P) và cân bằng hóa học (thành phần không đổi).
- **Quá trình thuận nghịch**: đi qua các trạng thái trung gian cân bằng, có thể đi ngược lại qua đúng các trạng thái đó mà hệ và môi trường không còn biến đổi. Biến đổi tự xảy ra trong tự nhiên là **bất thuận nghịch** và có hướng.
- **Đẳng nhiệt** (dT = 0), **đẳng tích** (dV = 0), **đẳng áp** (dP = 0), **đoạn nhiệt** (q = 0).
- **Hàm trạng thái** (U, H, T, P, V, ...) chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và cuối; **đại lượng quá trình** (q, w) phụ thuộc đường đi. **Khuếch độ** (extensive: thể tích, khối lượng, năng lượng) cộng được theo lượng chất; **cường độ** (intensive: T, P, nồng độ, tỷ trọng) thì không.

### 1.2 Nhiệt và công

**$q = m \cdot c \cdot \Delta T$** (c: nhiệt dung riêng, $J \cdot g^{-1} \cdot °C^{-1}$) hay q = C·ΔT (C: nhiệt dung, J/K). Khí lý tưởng: **$C_p = C_v + R$** (theo mol). Đơn vị của nhiệt dung: J/K hoặc cal/K; 1 cal = 4,184 J.

| Chất | c ($J \cdot g^{-1} \cdot °C^{-1}$) | Chất | c ($J \cdot g^{-1} \cdot °C^{-1}$) |
|---|---|---|---|
| **Không khí** | 1,01 | Thủy tinh | 0,78 |
| **Thép** | 0,51 | Nước (rắn) | 2,03 |
| **Đồng** | 0,38 | Nước (lỏng) | 4,18 |
| | | Nước (khí) | 2,01 |

**Quy ước dấu (góc nhìn của hệ):** hệ thu nhiệt q > 0; hệ tỏa nhiệt q < 0; hệ nhận công w > 0 (khí bị nén); hệ sinh công w < 0 (khí giãn). Công giãn nở chống áp suất ngoài: **$w = -P_{ngoài} \cdot \Delta V$**. Nhiệt và công chỉ là hình thái truyền năng lượng, không phải dạng năng lượng và không phải hàm trạng thái.

### 1.3 Nguyên lý I và enthalpy

**ΔU = q + w** (nội năng U là hàm trạng thái, không đo được giá trị tuyệt đối, chỉ đo ΔU). Chu trình kín: ΔU = 0 ⇒ q = −w (không thể chế tạo động cơ vĩnh cửu). Hệ cô lập: ΔU = 0.

| Quá trình | Điều kiện | Kết quả |
|---|---|---|
| **Đẳng tích** | ΔV = 0 ⇒ w = 0 | **$q_v = \Delta U$** |
| **Đẳng áp** | w = −PΔV | **$q_p = \Delta U + P\Delta V = \Delta H$**, với H = U + PV |
| **Đẳng nhiệt (khí lý tưởng)** | ΔT = 0 | ΔU = ΔH = 0, q = −w; $w = -nRT \ln(V_2/V_1) = nRT \ln(P_2/P_1)$ (thuận nghịch) |
| **Đoạn nhiệt** | q = 0 | ΔU = w |

- Khí lý tưởng: $\Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T$, $\Delta H = n \cdot C_p \cdot \Delta T$ với mọi quá trình (vì U, H chỉ phụ thuộc T); đẳng áp $w = -nR\Delta T$.
- **$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{khí} \cdot RT$** với $\Delta n = \Sigma n_{khí}$(sản phẩm) − $\Sigma n_{khí}$(tác chất). Nếu chỉ có pha lỏng và rắn thì $\Delta V$ rất nhỏ: $\Delta U \approx \Delta H$; nếu $\Delta n = 0$ thì $\Delta U = \Delta H$.

### 1.4 Áp dụng vào hóa học

- **Hiệu ứng nhiệt** = nhiệt phản ứng. Phản ứng tỏa nhiệt: $\Delta H < 0$; thu nhiệt: $\Delta H > 0$. Điều kiện chuẩn: 1 bar, thường xét 298 K, chất ở trạng thái bền nhất; $\Delta H°$ là enthalpy chuẩn.
- **Nhiệt lượng kế:** $q_{pư} = -q_{nlk} = \mathbf{-C_{nlk} \cdot \Delta T}$ (hoặc $-m \cdot c \cdot \Delta T$ với dung dịch). Ở áp suất không đổi $q = \Delta H$; bom nhiệt lượng kế (thể tích không đổi) đo $q_v = \Delta U$, thường dùng xác định **nhiệt đốt cháy**.
- **Định luật Hess:** $\Delta H$ chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và cuối; cộng/trừ các phản ứng thì cộng/trừ $\Delta H$; đổi chiều đổi dấu $\Delta H$; nhân hệ số thì nhân $\Delta H$.
- **Sinh nhiệt mol chuẩn $\Delta H°_f$**: nhiệt tạo 1 mol chất từ các đơn chất bền nhất ($\Delta H°_f$ của đơn chất bền nhất = 0). **$\Delta H°_{pư} = \Sigma\nu\Delta H°_f$(sản phẩm) − $\Sigma\nu\Delta H°_f$(tác chất)**.
- **Thiêu nhiệt $\Delta H°_c$**: enthalpy khi 1 mol chất cháy hoàn toàn (thành $CO_2$, $H_2O$, ...), luôn âm; $CO_2$, $H_2O$ có thiêu nhiệt 0. **$\Delta H°_{pư} = \Sigma\Delta H°_c$(tác chất) − $\Sigma\Delta H°_c$(sản phẩm)**.
- **Năng lượng liên kết:** $\Delta H_{pư} = \Sigma$ E(liên kết đứt, tác chất) − $\Sigma$ E(liên kết tạo thành, sản phẩm) (chất khí; đứt liên kết thu nhiệt, tạo liên kết tỏa nhiệt).
- **Chuyển pha** rắn → lỏng → hơi: $\Delta H > 0$ ($\Delta H_{fus}$, $\Delta H_{vap}$, $\Delta H_{sub}$). Nhiệt hòa tan phụ thuộc nồng độ (ví dụ $H_2SO_4$ : $H_2O$ = 1 : 1 là 28,07; 1 : ∞ là 96,19 kJ/mol, số liệu slide).

# PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI (THEO SLIDE)

## A. Nhiệt và nhiệt dung

**VD 1. Nhiệt để đưa 2,5 kg Hg(l) từ −20,0 °C lên −6,0 °C (nhiệt dung mol 28,0 J·mol$^{-1}$·°C$^{-1}$, M = 200,59 g/mol; tỷ trọng 13,6 g/mL không cần dùng)**

n = 2500/200,59 = 12,46 mol; $q = n \cdot C \cdot \Delta T = 12,46 \times 28,0 \times 14,0 = 4886$ J = **4,89 kJ** (slide: 4,9 kJ).

**VD 2. 1,00 kg chì (c = 0,13 J·g$^{-1}$·°C$^{-1}$) ở 100,0 °C vào nước 28,5 °C, nhiệt độ cuối 35,2 °C. Khối lượng nước?**

$q_{chì} = 1000 \times 0,13 \times (35,2 - 100,0) = -8424$ J $= -q_{nước} \Rightarrow m_{nước} = 8424/(4,18 \times 6,7) =$ **301 g** (slide chỉ dừng ở q = −8,4 kJ).

**VD 3 và 4 (slide, tiếng Anh). 2 kg nhôm (0,91 kJ/kg·°C) từ 20 °C lên 100 °C; 1 L nước (1 kg, 4,19 kJ/kg·°C) từ 0 đến 100 °C**

$q = 2 \times 0,91 \times 80 =$ **145,6 kJ**; $q = 1 \times 4,19 \times 100 =$ **419 kJ**.

## B. Nguyên lý I với khí lý tưởng

**VD 5. Khí lý tưởng $C_v = 2,5R$, 1 mol. (a) Giãn nở thuận nghịch đẳng áp 1 atm từ 20 đến 40 dm$^3$. (b) Đẳng tích thuận nghịch từ (1 atm; 40 dm$^3$) đến (0,5 atm; 40 dm$^3$). (c) Nén thuận nghịch đẳng nhiệt từ 0,5 đến 1 atm ở 25 °C. Tính q, w, ΔU, ΔH**

**(a)** $T_1 = PV/nR = 20/0,08206 = 243,7$ K; $T_2 = 487,4$ K; $\Delta T = 243,7$ K. $C_p = 3,5R$. $w = -P\Delta V = -1 \times 20 = -20$ L·atm = **−2026 J**; $q = \Delta H = 3,5R \cdot \Delta T =$ **7092 J**; $\Delta U = 2,5R \cdot \Delta T =$ **5066 J** (kiểm: q + w = 5066 J). Slide ghi w ≈ 2028, q = 7079, ΔU = 5069 J (chữ viết tay, lệch nhẹ do làm tròn R).

**(b)** w = 0; $T_2 = 0,5 \times 40/0,08206 = 243,7$ K, $\Delta T = -243,7$ K; $q_v = \Delta U = 2,5R \cdot \Delta T =$ **−5066 J**; $\Delta H = 3,5R \cdot \Delta T = -7092$ J (slide: ΔU = −5069 J).

**(c)** Đẳng nhiệt: $\Delta U = \Delta H = 0$. $w = nRT \ln(P_2/P_1) = 8,314 \times 298,15 \times \ln 2 =$ **+1718 J** (hệ nhận công), $q = -w =$ **−1718 J**.

## C. Nhiệt lượng kế, Hess, sinh nhiệt, thiêu nhiệt

**VD 6. Oxy hóa 0,326 mol chất A trong nhiệt lượng kế $C_{nlk} = 9,96$ kJ/độ, nhiệt độ tăng từ 25,30 lên 34,52 °C. Nhiệt tỏa ra cho 1 mol A?**

$q = -C_{nlk} \cdot \Delta T = -9,96 \times 9,22 = -91,83$ kJ (cho 0,326 mol) ⇒ cho 1 mol: **−282 kJ/mol** (slide: −282 kJ/mol; đơn vị kJ/mol vì là nhiệt đốt cháy 1 mol).

**VD 7 (Hess). Tính ΔH của C(r) + ½$O_2$ → CO(k), biết C + $O_2$ → $CO_2$ (−393,5 kJ) và CO + ½$O_2$ → $CO_2$ (−283,0 kJ)**

Lấy phương trình 1 trừ phương trình 2: ΔH = −393,5 − (−283,0) = **−110,5 kJ**. Tương tự slide trang 63: $CH_4$ + 2$O_2$ → $CO_2$ + 2$H_2O$(k) (−802 kJ) cộng 2$H_2O$(k) → 2$H_2O$(l) (−88 kJ) cho **−890 kJ**.

**VD 8 (sinh nhiệt). $C_3H_8$(k) + 5$O_2$ → 3$CO_2$(k) + 4$H_2O$(l); $\Delta H°_f(C_3H_8)$ = −103,85; $CO_2$: −393,5; $H_2O$(l): −285,75 kJ/mol**

ΔH° = [3(−393,5) + 4(−285,75)] − [−103,85 + 0] = −1180,5 + (−1143) + 103,85 = **−2219,65 kJ**. Slide ghi −2220,15 kJ ($\Delta H_1$ = +103,85, $\Delta H_2$ = −1181, $\Delta H_3$ = −1143), lệch 0,5 kJ do slide làm tròn $\Delta H_2$ (3 × (−393,5) = −1180,5 chứ không phải −1181).

**VD 9 (thiêu nhiệt). Đốt 1,013 g vanillin ($C_8H_8O_3$, M = 152,15) trong nhiệt lượng kế C = 4,90 kJ/°C, nhiệt độ tăng từ 24,89 lên 30,09 °C. $\Delta H°_c$?**

n = 1,013/152,15 = 6,658·$10^{-3}$ mol; q = 4,90 × 5,20 = 25,48 kJ; $\Delta H_c$ = −q/n = **−3827 kJ/mol**. **Lưu ý:** dòng tính của slide ghi −3,83·$10^3$ nhưng đáp số viết tay là −3630 kJ/mol; kết quả đúng theo code là ≈ −3830 kJ/mol.

**VD 10 (năng lượng liên kết). $CH_3$-$CH_3$ + Cl–Cl → $CH_3$-$CH_2$Cl + HCl; E(C–H) = 413, E(Cl–Cl) = 243, E(C–Cl) = 346, E(H–Cl) = 432 kJ/mol**

Đứt 1 C–H và 1 Cl–Cl, tạo 1 C–Cl và 1 H–Cl: ΔH = 413 + 243 − (346 + 432) = **−122 kJ**. Slide gọi đây là "$\Delta H°_f(C_2H_5Cl)$", nhưng thực chất là **ΔH của phản ứng đã cho** ($\Delta H°_f$ cần phản ứng tạo từ đơn chất).

# PHẦN III. BÀI TẬP TỰ SOẠN CÓ LỜI GIẢI (TỰ SOẠN – KHÔNG PHẢI CỦA SLIDE)

**BT 1. Cần bao nhiêu kJ để đun 250 g nước từ 20 °C lên 85 °C (c = 4,18 J·$g^{-1}$·$°C^{-1}$)?**

q = 250 × 4,18 × 65 = 67925 J = **67,9 kJ**.

**BT 2. Thả 100 g đồng (c = 0,38) ở 95 °C vào 200 g nước (c = 4,18) ở 20 °C trong nhiệt lượng kế lý tưởng. Nhiệt độ cân bằng?**

Cân bằng nhiệt: $m_{Cu}c_{Cu}(95 - T) = m_{nước}c_{nước}(T - 20)$ ⇒ T = (200×4,18×20 + 100×0,38×95)/(200×4,18 + 100×0,38) = **23,26 °C**.

**BT 3. Một khí hấp thu 500 J nhiệt và sinh công 200 J. Một khí khác bị nén (nhận công 150 J) và tỏa 400 J nhiệt. Tính ΔU mỗi trường hợp**

Trường hợp 1: q = +500, w = −200 ⇒ ΔU = **300 J**. Trường hợp 2: q = −400, w = +150 ⇒ ΔU = **−250 J**.

**BT 4 (Hess). $N_2$ + $O_2$ → 2NO có ΔH = +180,5 kJ; 2NO + $O_2$ → 2$NO_2$ có ΔH = −114,1 kJ. Tính ΔH của $N_2$ + 2$O_2$ → 2$NO_2$**

Cộng hai phương trình (NO triệt tiêu): ΔH = 180,5 + (−114,1) = **+66,4 kJ** (thu nhiệt).

**BT 5 (sinh nhiệt). $C_2H_4$(k) + $H_2O$(l) → $C_2H_5OH$(l). Cho $\Delta H°_f$ (kJ/mol): $C_2H_4$(k) +52,3; $H_2O$(l) −285,8; $C_2H_5OH$(l) −277,7**

ΔH° = (−277,7) − (52,3 − 285,8) = **−44,2 kJ** (tỏa nhiệt).

**BT 6 (bom nhiệt lượng kế). Đốt 2,00 g glucose ($C_6H_{12}O_6$, M = 180,16) làm nhiệt độ bom (C = 9,20 kJ/°C) tăng 3,38 °C. Tính nhiệt đốt cháy theo kJ/mol**

q = 9,20 × 3,38 = 31,1 kJ tỏa ra; n = 0,0111 mol ⇒ $q_v$ = ΔU = **−2801 kJ/mol**.

**BT 7 (ΔH và ΔU). 2$H_2$(k) + $O_2$(k) → 2$H_2O$(l), ΔH = −571,6 kJ ở 298,15 K. Tính ΔU**

$\Delta n_{khí}$ = 0 − 3 = −3. ΔU = ΔH − Δn·RT = −571,6 − (−3)(8,314)(298,15)/1000 = −571,6 + 7,436 = **−564,2 kJ**.

**BT 8 (chuyển pha). Cần bao nhiêu kJ để làm tan 50,0 g nước đá ở 0 °C ($\Delta H_{fus}$ = 6,01 kJ/mol) rồi đun nước lỏng đó đến 25 °C?**

n = 50,0/18,015 = 2,775 mol; $q_{chảy}$ = 2,775 × 6,01 = 16,68 kJ; $q_{đun}$ = 50,0 × 4,18 × 25 = 5,225 kJ ⇒ tổng **21,9 kJ**.

**BT 9 (dấu của w). 1 mol khí lý tưởng giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch ở 300 K từ 10,0 L đến 20,0 L. Tính w, q, ΔU, ΔH**

$\Delta U = \Delta H = 0$. $w = -nRT\ln(V_2/V_1) = -8{,}314 \times 300 \times \ln 2 =$ **$-1729$ J** (hệ sinh công); $q = -w =$ **$+1729$ J**.

## PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC TÓM TẮT

| Nội dung | Công thức |
|---|---|
| **Nhiệt** | $q = mc\Delta T = C\Delta T$ |
| **Nguyên lý I** | $\Delta U = q + w$; $w = -P_{ngoài}\Delta V$ |
| **Enthalpy** | $H = U + PV$; $q_p = \Delta H$; $q_v = \Delta U$ |
| **ΔH và ΔU** | $\Delta H = \Delta U + \Delta n_{khí}RT$ |
| **Khí lý tưởng** | $C_p = C_v + R$; $\Delta U = nC_v\Delta T$; $\Delta H = nC_p\Delta T$ |
| **Đẳng nhiệt thuận nghịch** | $w = -nRT\ln(V_2/V_1)$ |
| **Nhiệt lượng kế** | $q_{pư} = -C_{nlk}\Delta T$ |
| **Sinh nhiệt** | $\Delta H° = \Sigma\Delta H°_f(sp) - \Sigma\Delta H°_f(tc)$ |
| **Thiêu nhiệt** | $\Delta H° = \Sigma\Delta H°_c(tc) - \Sigma\Delta H°_c(sp)$ |
| **Năng lượng liên kết** | $\Delta H = \Sigma E(đứt) - \Sigma E(tạo)$ |